Konzeptualisierung fairer und manipulationsresistenter Szene-Charts für Goth, Metal und Dark Electro

1. Einleitung und Analyse des industriellen Status quo

Die digitale Transformation der globalen Musikindustrie hat im vergangenen Jahrzehnt zu einer beispiellosen Demokratisierung der Produktions- und Distributionsmittel geführt. Künstler sind theoretisch nicht länger auf die Infrastruktur großer Major-Labels angewiesen, um ihre Werke weltweit zugänglich zu machen. Doch diese schier unendliche Verfügbarkeit von Musik hat gleichzeitig eine tiefe systemische Krise in der Kuration, Bewertung und Entdeckung von musikalischen Werken ausgelöst. In den spezifischen und historisch stark verwurzelten Subkulturen der Goth-, Metal- und Dark-Electro-Szenen manifestiert sich diese Krise durch einen signifikanten Vertrauensverlust in etablierte und ehemals richtungsweisende Chart-Systeme. Aktuelle Szene-Charts, wie die Deutschen Alternative Charts (DAC) oder die German Electronic Webcharts (GEWC), stehen unter massiver und anhaltender Kritik der Community und der Künstler, da sie tiefgreifende strukturelle Defizite aufweisen, die ihre Integrität als objektive und repräsentative Barometer für musikalische Relevanz vollständig untergraben.[1]

Ein zentrales, viel diskutiertes Problem dieser bestehenden Systeme ist die offene oder verdeckte Implementierung von Pay-to-Win-Mechanismen. Analysen und Erfahrungsberichte aus der Musikindustrie belegen, dass die Platzierung oder überhaupt die Bemusterung bei bestimmten Alternative-Charts mit erheblichen finanziellen Hürden verbunden ist. So erfordert die Teilnahme an einigen etablierten Formaten Zahlungen von rund 350 US-Dollar pro Release, einzig um den exklusiven Pool von etwa 300 wahlberechtigten, registrierten DJs zu erreichen.[3] Dieses stark monetarisierte Modell schließt unabhängige und aufstrebende Künstler, die naturgemäß nicht über die finanziellen Mittel und Marketingbudgets etablierter Labels verfügen, systematisch und von vornherein aus. Es entsteht eine massive Marktverzerrung, bei der finanzielle Potenz und nicht die musikalische Qualität oder die Resonanz beim Publikum als primärer Erfolgsfaktor fungiert. Darüber hinaus nutzen solche Systeme oft intransparente Punkteschlüssel – bei denen Platzierungen willkürlich mit Punktwerten von beispielsweise sieben bis zwölf Punkten versehen werden –, was die Nachvollziehbarkeit des finalen Rankings für Außenstehende unmöglich macht.[4]

Parallel zu diesen finanziellen Eintrittsbarrieren sind rein online-basierte Webcharts extrem anfällig für digitale Manipulationen und konzertierten Betrug. Die globale Musikindustrie kämpft seit Jahren intensiv gegen illegitime Streaming-Praktiken, künstliche Klickfarmen und hochkomplexe Bot-Netzwerke, die Chartplatzierungen durch automatisiert generierte Zahlen verfälschen.[6] Bot-Aktivitäten machen in der modernen Netzinfrastruktur beinahe die Hälfte des

gesamten Web-Traffics aus, wobei böswillige Akteure automatisierte Skripte nutzen, um Ergebnisse zu manipulieren, Abstimmungsprozesse zu stören oder künstliche Relevanz zu simulieren.[8] Die zunehmende Abhängigkeit vieler Rankings von rohen, unqualifizierten Streaming-Zahlen bevorteilt zudem Künstler, deren Musik für passive Hintergrundbeschallung algorithmisch optimiert ist, und benachteiligt Genres wie Dark Electro, Industrial oder Extreme Metal erheblich, da diese musikalischen Nischen eine aktive, aufmerksame und bewusste Hörerschaft erfordern.[10] Wenn ein Algorithmus einen Track der Kategorie "Goth" oder "Metal" lediglich nach der Anzahl der Hintergrund-Streams bewertet, wird die tatsächliche kulturelle und emotionale Bedeutung des Werkes innerhalb der Szene völlig ignoriert.

Vor diesem komplexen Hintergrund besteht ein dringender, marktrelevanter Bedarf an einem realistischen, hochgradig attraktiven, absolut fairen und methodisch transparenten Konzept für eine neue Chart-Plattform. Die angestrebte Lösung muss die Fehler der Vergangenheit korrigieren und ein Ökosystem schaffen, das musikalische Qualität, kompositorische Tiefe und echtes, aktives Fandom in den absoluten Mittelpunkt stellt. Die Rankings müssen völlig unabhängig von finanziellen Mitteln der Künstler und immun gegen die verzerrenden Effekte passiver Streaming-Algorithmen oder automatisierter Bot-Netzwerke kalkuliert werden.

2. Die Schirmherrschaft der darkTunes music group als ideelles Fundament

Die Etablierung einer neuen, branchenverändernden Plattform erfordert nicht nur technologische Exzellenz, sondern auch immenses kulturelles Kapital und unbedingte Glaubwürdigkeit innerhalb der Zielgruppe. Die Schirmherrschaft der *darkTunes music group* bietet hierfür das ideale Fundament. Als international agierendes Independent-Label, das sich explizit auf die Genres Gothic, Dark Wave, Industrial und Metal spezialisiert hat, bringt darkTunes eine Philosophie mit, die sich diametral von den profitorientierten Massenabfertigungen der Major-Labels unterscheidet.[11]

Unter der Leitung von CEO Raphaël Beck hat sich das Label einen Ruf erarbeitet, der auf der konsequenten Förderung von Newcomern, der unbedingten Ablehnung von standardisierten "Cookie-Cutter"-Formeln und dem Aufbau transparenter, symbiotischer Communities basiert.[12] Die darkTunes music group versteht sich nicht nur als Verwertungsgesellschaft für musikalische Rechte, sondern als ein integratives Netzwerk, das Künstler vom Vertragsabschluss über die Konzeption visueller Identitäten (wie im Fall der Künstlerin CZARINA [14]) bis hin zur physischen Merchandising-Infrastruktur (über Plattformen wie DarkMerch [16]) partnerschaftlich begleitet.

Diese tiefgreifende Verankerung in der Szene und das bestehende Netzwerk aus hunderten von Bands, Produzenten und Fans stellen einen unschätzbaren strategischen Vorteil für den Launch der neuen Chart-Plattform dar. Die bestehenden Kommunikationskanäle des Labels, insbesondere die hochaktiven und stark frequentierten Discord-Server, bieten eine bereits existierende, hochaffine Nutzerbasis.[17] Discord-Server fungieren in der modernen

Musikindustrie als essenzielle Knotenpunkte für Community-Building und direkte Künstler-Fan-Interaktion, wobei technologische Erweiterungen (wie verifizierte Abstimmungs-Bots) eine nahtlose Integration der neuen Chart-Mechanik in den Alltag der Zielgruppe ermöglichen.[19] Die Schirmherrschaft von darkTunes signalisiert der oftmals skeptischen und idealistischen Underground-Community sofort, dass es sich bei diesem Projekt nicht um einen weiteren extraktiven Pay-to-Win-Versuch handelt, sondern um eine von der Szene für die Szene entwickelte Initiative zur Rettung der musikalischen Integrität.

3. Ökonomisches Konzept und gestaffelte Monetarisierungsstrategie

Ein zentrales Dilemma bei der Konzeption fairer und unabhängiger Charts ist die notwendige Balance zwischen maximaler Inklusivität – insbesondere der Kostenlosigkeit für finanzschwache Newcomer – und der unvermeidlichen ökonomischen Überlebensfähigkeit der Plattform. Das System muss profitabel oder zumindest kostendeckend operieren, um technologische Weiterentwicklungen, hochperformante Serverkapazitäten, komplexe Cybersecurity-Maßnahmen und administrative Prozesse (wie die manuelle Verifikation von DJs und Bands) nachhaltig zu finanzieren. Es darf jedoch unter keinen Umständen neue Pay-to-Win-Dynamiken erzeugen.

3.1 Das Freemium-Modell als Garant für Chancengleichheit

Um absolute Chancengleichheit zu garantieren und das primäre Versprechen der Plattform einzulösen, darf und muss sich jede Band monatlich für exakt eine Chart-Kategorie (beispielsweise "Best Dark Electro Single", "Best Goth Newcomer" oder "Best Melodic Death Metal Track") absolut kostenfrei eintragen können. Diese fundamentale Regelung stellt die Basis der Inklusivität dar und eliminiert die Einstiegshürden, die bei Systemen mit pauschalen Einreichungsgebühren von oft mehreren hundert Dollar pro Track bestehen.[3]

Sobald eine Band jedoch den strategischen Wunsch hegt, in mehreren Kategorien gleichzeitig anzutreten, um ihre marktübergreifende Sichtbarkeit zu maximieren und verschiedene Zielgruppen parallel anzusprechen, fallen Gebühren für diese zusätzlichen Kategorien an. Diese Gebührenstruktur ist das primäre Instrument zur Endkunden-Monetarisierung (B2C/B2B-Hybrid), darf jedoch junge Bands nicht unverhältnismäßig belasten.

3.2 Metrik-basierte Staffelung der Gebühren

Die Gebühren für Zusatzkategorien werden nicht als pauschaler Festbetrag erhoben, sondern progressiv nach der objektiven "Größe" beziehungsweise Marktdurchdringung der jeweiligen Band gestaffelt. Als universell akzeptierte und verifizierbare Metrik für die Bandgröße dienen die monatlichen Spotify-Hörer (Monthly Listeners). Spotify stellt heute den globalen De-facto-Standard der Musikdistribution dar und liefert über Schnittstellen (APIs) transparente,

kontinuierlich aktualisierte Daten zur Reichweite eines Künstlers.[22]

Die Klassifizierung der Künstlergröße innerhalb der spezifischen Subkulturen lässt sich anhand empirischer Marktdaten präzise kalibrieren. Die Spanne in den Genres Gothic, Metal und Dark Electro ist enorm: Während absolute Top-Acts und historische Ikonen wie HIM (ca. 4,0 Millionen monatliche Hörer), Type O Negative (3,3 Millionen) oder Nightwish (2,7 Millionen) das obere, extrem populäre Spektrum bilden [24], bewegen sich etablierte, aber stärker in der Nische verankerte Szene-Größen wie London After Midnight im Bereich von knapp 400.000 Hörern.[24] Tief im Underground verwurzelte Bands, experimentelle Solo-Projekte oder absolute Newcomer weisen hingegen oft weniger als 10.000 oder in vielen Fällen sogar unter 100 monatliche Hörer auf.[25]

Auf Basis dieser realen Marktverteilung wird eine fünfstufige Tier-Struktur etabliert, die sicherstellt, dass die finanzielle Belastung für Zusatzkategorien exakt proportional zum ökonomischen Potenzial der Band wächst.

Tier-Klassifizierung	**Spotify Monthly Listeners**	**Gebühr für die 1. Kategorie**	**Gebühr für jede weitere Kategorie (monatlich)**	**Zielgruppe / Status**
Tier 1 (Micro / Underground)	0 - 10.000	Kostenlos	5,00 €	Lokale Newcomer, reine Hobby-Projekte, extrem nischige Subgenres
Tier 2 (Small / Emerging)	10.001 - 50.000	Kostenlos	15,00 €	Aufstrebende Bands, erste überregionale Bekanntheit, kleine Club-Touren
Tier 3 (Medium / Established)	50.001 - 250.000	Kostenlos	35,00 €	Etablierte Szene-Bands, regelmäßige Festivalauftritte,

				professionelles Management
Tier 4 (Large / International)	250.001 - 1.000.000	Kostenlos	75,00 €	Internationale Touring-Acts, Genre-Headliner, hohe Merchandising-Umsätze
Tier 5 (Macro / Crossover)	> 1.000.000	Kostenlos	150,00 €	Mainstream-Crossover, globale Headliner (z.B. Nightwish, Within Temptation)

3.3 Algorithmische Entkopplung von Finanzen und Ranking

Der absolut entscheidende, unverhandelbare Aspekt dieses Geschäftsmodells ist die strikte, algorithmische Entkopplung des finanziellen Beitrags vom eigentlichen Voting-Gewicht. Ob eine Band im Tier 1 oder Tier 5 klassifiziert ist, und ob sie für zwei, drei oder gar keine Zusatzkategorien bezahlt hat, hat mathematisch und architektonisch absolut keinen Einfluss auf den Algorithmus, der das Ranking bestimmt.

Die erhobenen Gebühren dienen ausschließlich als "Eintrittskarte" für eine breitere Präsenz auf der Plattform und erfüllen einen essenziellen Zweck der Quersubventionierung (Cross-Subsidization). In diesem solidarischen Modell finanzieren etablierte, kommerziell sehr erfolgreiche Bands durch höhere Gebühren für ihre Zusatzplatzierungen die kostenlose Basis-Infrastruktur für die tausenden Newcomer im Tier 1 mit. Im direkten Vergleich zu traditionellen Einreichungsgebühren bei Awards oder etablierten Charts, die oftmals pauschal 225 bis 350 US-Dollar für jeden Teilnehmer betragen [3], ist dieses progressive Modell hochgradig erschwinglich, fair und unterstreicht den ethischen Anspruch der darkTunes music group.

4. Das Tripartite Voting-System: Algorithmische Integrität und Fairness

Das Kernstück der Plattform bildet der Algorithmus zur Ermittlung der Chart-Platzierungen. Um ein wirklich repräsentatives, tiefgründiges und manipulationssicheres Ranking zu erstellen, das die Realität der Szene abbildet, muss die Bewertung aus verschiedenen, methodisch voneinander unabhängigen Perspektiven erfolgen. Das Konzept setzt daher auf ein polyzentrisches, dreigliedriges System: Peoples Choice (das Publikum/die Fans), DJs Choice (die Kuratoren/Experten) und Bands Choice (das Peer-Review der Musiker). Jede dieser drei Wählergruppen bringt jedoch spezifische, aus der Verhaltensökonomie bekannte Bias-Risiken mit sich. Daher wäre es fatal, für alle Gruppen denselben simplen Zählmechanismus anzuwenden. Stattdessen wird für jede Gruppe ein maßgeschneiderter, wissenschaftlich fundierter Voting-Algorithmus implementiert.

4.1 Peoples Choice (Fans): Die Implementierung von Quadratic Voting

Bei traditionellen Fan-Votings, die auf dem Prinzip "One-Person-One-Vote" oder simplen Akkumulationen basieren, dominiert unweigerlich die schiere Masse. Dieses Phänomen, in der Politikwissenschaft als "Tyranny of the Majority" (Tyrannei der Mehrheit) bekannt, führt dazu, dass Bands mit extrem großen, aber möglicherweise unkritischen oder passiven Follower-Zahlen systematisch gegen Bands mit einer kleinen, aber hochgradig passionierten Anhängerschaft gewinnen.[27] Für Nischengenres ist dies fatal. Analysen von Spotify-Daten zeigen, dass sogenannte "Super Listeners" im Durchschnitt nur zwei Prozent der monatlichen Hörer eines Künstlers ausmachen, aber über 18 Prozent der monatlichen Streams und massive 50 Prozent der Ticket- und Merchandise-Verkäufe generieren.[28] Ein faires Voting-System muss in der Lage sein, die Leidenschaft dieser Super Listeners abzubilden.

Um dieses Ungleichgewicht methodisch auszugleichen, wird für das Fan-Voting das Konzept des **Quadratic Voting (QV)** implementiert. QV ist ein hochmodernes, innovatives Wahlsystem, das ursprünglich aus der Ökonomie stammt und es Wählern ermöglicht, nicht nur eine binäre Präferenz für eine Option auszudrücken, sondern die tatsächliche *Intensität* ihrer Präferenz zu quantifizieren.[27]

Jeder auf der Plattform eindeutig verifizierte Fan erhält pro monatlichem Voting-Zyklus ein fixes Budget an sogenannten "Voice Credits" (beispielsweise 100 Credits). Diese Credits können frei auf verschiedene nominierte Bands verteilt werden. Der Clou des Systems liegt in der Preisbildung: Die Kosten für die abgegebenen Stimmen steigen nicht linear, sondern quadratisch an. Die mathematische Kostenfunktion lautet:

$$Kosten = (Stimmen)^2$$

Wenn ein Fan einer Band lediglich eine Stimme geben möchte, kostet dies exakt einen Credit (1^2). Möchte er derselben Band drei Stimmen geben, kostet dies bereits neun Credits (3^2). Für fünf Stimmen zahlt er 25 Credits, und um einer einzigen Band die maximale Unterstützung von zehn Stimmen zukommen zu lassen, müsste er sein gesamtes monatliches Budget von 100

Credits aufwenden (10^2).

Dieses quadratische System hat tiefgreifende, positive Auswirkungen auf die Dynamik von Musik-Contests, wie empirische Versuche bereits bewiesen haben [29]:

1. **Verhinderung von Extremismus und Monokultur:** Es wird für einen Nutzer extrem unökonomisch, all seine Credits auf nur eine einzige, ohnehin schon berühmte Mainstream-Band zu setzen, da der Grenznutzen jeder weiteren Stimme drastisch abnimmt.[27] Fans werden mathematisch dazu incentiviert, ihre verbleibenden Credits auf kleinere, noch unentdeckte Bands zu verteilen, was die Entdeckung neuer Künstler (Discovery-Faktor) massiv fördert.
2. **Echte Sichtbarkeit von Nischen-Acts:** Eine hoch motivierte Minderheit – beispielsweise die dedizierten Fans einer sehr spezifischen Dark-Electro-Subkultur – kann durch die Bündelung ihrer Credits (indem viele Fans den hohen quadratischen Preis für ihre Lieblingsband zahlen) eine Band nach oben voten. Dies ermöglicht es Nischen-Acts, gegen Mainstream-Symphonic-Metal-Bands zu bestehen, selbst wenn die absolute Zahl ihrer Fans geringer ist. Das System misst echte Präferenzintensität statt oberflächlicher Bekanntheit.
3. **Inhärente Bot-Resistenz:** Da die Stimmenmacht für Mehrfach-Votes quadratisch abnimmt, wird der Effekt von sogenanntem "Drive-by"-Voting durch unengagierte Follower (die nur schnell einen Link auf Social Media klicken und einen Credit vergeben) im Vergleich zu echten Fans stark minimiert.

4.2 DJs Choice (Kuratoren): Die Schulze-Methode (Beatpath)

Die zweite Säule bilden die Szene-DJs, die als Experten-Jury fungieren und die Club-Tauglichkeit der Tracks beurteilen. In der klassischen Musik- oder Award-Bewertung (wie etwa beim Eurovision Song Contest) wird häufig ein modifizierter Borda-Count angewendet, bei dem Punkte basierend auf der Rangfolge vergeben werden (z. B. Platz 1 = 12 Punkte, Platz 2 = 10 Punkte etc.).[30] Die Spieltheorie und die Sozialwahltheorie zeigen jedoch, dass der Borda-Count hochgradig anfällig für den sogenannten "Spoiler-Effekt" und für strategisches Wählen (Burial) ist.[32] In einem Borda-System könnten Juroren dazu verleitet werden, die stärksten Konkurrenten ihres persönlichen Favoriten absichtlich auf den letzten Platz ihrer Liste zu setzen, um deren aggregierte Punktzahl zu ruinieren, was zu extrem verzerrten und unfairen Ergebnissen führt.[32]

Um diese strategische Manipulation vollständig auszuschließen, wird für das DJ-Voting die **Schulze-Methode** (auch als Beatpath-Methode bekannt) implementiert.[33] Die Schulze-Methode ist ein präferenzielles Wahlsystem (Ranked Choice Voting) und gehört zu den Condorcet-Verfahren.[33] DJs erstellen in ihrem Interface eine einfache präferenzielle Liste der nominierten Tracks, indem sie diese von Platz 1 bis n ordnen.

Der Algorithmus sucht nach dem "Condorcet-Gewinner" – dem Track, der im direkten,

simulierten Eins-gegen-Eins-Vergleich (Pairwise Matchup) gegen *jeden* anderen individuellen Track gewinnen würde. Der Algorithmus berechnet dafür die stärksten Pfade (Beatpaths) zwischen allen Kandidaten. Die Logik besagt: Wenn Track A im direkten Vergleich gegen Track B gewinnt (weil mehr DJs A über B gerankt haben), und Track B gewinnt gegen Track C, so schlägt A auf einem indirekten Pfad (Beatpath) auch C.[33]

Die Schulze-Methode garantiert mathematisch, dass ein Track, der von der absoluten Mehrheit der DJs als überdurchschnittlich gut und set-tauglich bewertet wird (auch wenn er nicht von jedem auf Platz 1 gesetzt wird), das Voting gewinnt. Gleichzeitig werden stark polarisierende Tracks, die von einigen wenigen DJs extrem geliebt, von der breiten Masse der Experten jedoch abgelehnt werden, fair, aber bestimmt abgestraft.[33] Dies fördert die Sichtbarkeit von Tracks, die in den Clubs der Szene tatsächlich funktionieren und eine breite, ehrliche Akzeptanz im DJ-Set finden, und eliminiert taktisches Downvoting vollständig.

Die Verifikation der teilnehmenden DJs ist hierbei von essenzieller Bedeutung für die Integrität der Säule. Die Aufnahme in den exklusiven DJ-Pool erfolgt nicht automatisch, sondern durch einen manuellen, strengen "Know Your Customer" (KYC)-Prozess. Dieser ist vergleichbar mit etablierten Verifikationsmethoden in der professionellen Musikindustrie.[35] DJs müssen verifizierbare Nachweise über aktuelle Residencies in physischen Clubs, anerkannte Webradio-Aktivitäten oder regelmäßige Festival-Bookings erbringen, um ihre Wahlberechtigung zu erhalten.

4.3 Bands Choice (Peers): Anti-Kollusions-Metriken im Peer-Review

Die dritte Säule ist das Voting der registrierten Künstler und Bands untereinander (Peer-to-Peer). Diese Perspektive ist hochgradig wertvoll, da ausübende Musiker oft ein feines Gehör für technische Raffinessen, innovative Produktionsmethoden und kompositorische Brillanz besitzen, die dem breiten Publikum oder selbst DJs entgehen. Allerdings zeigen umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen zu etablierten Peer-Voting-Systemen in der Musik, insbesondere Langzeitstudien über 60 Jahre zum Eurovision Song Contest (ESC), dass solche Systeme extrem anfällig für kulturelle, regionale und persönliche Befangenheit (Bias) sowie Cliquenbildung sind.[37] Musiker und Bands neigen psychologisch und strategisch dazu, befreundete Bands hochzuvoten (Reziprozität), Labels-Kollegen zu bevorzugen oder sich in informellen Voting-Zirkeln abzusprechen.[42]

Um die Integrität der "Wisdom of the Crowd" [44] in der Band-Kategorie zu schützen, darf kein ungewichtetes Voting stattfinden. Stattdessen wird ein **kollusionsresistenter Wichtungsalgorithmus** eingesetzt, der auf fortgeschrittenen Prinzipien der Netzwerkanalyse und algorithmischen Cliquen-Erkennung basiert.[45] Eine KI-gestützte Heuristik analysiert das historische und aktuelle Voting-Verhalten im Hintergrund:

1. **Erkennung von reziprokem Voting und Zirkeln:** Wenn das System erkennt, dass Band A kontinuierlich Band B auf den ersten Platz wählt und Band B gleichzeitig exklusiv Band A präferiert (oder dies in Dreiecksbeziehungen geschieht), wird das Gewicht dieser

spezifischen, hochgradig verdächtigen Stimmen im Algorithmus graduell abgewertet, da sie den Verdacht auf "Vote Trading" nahelegen.[42]

2. **Mahalanobis-Distanz und Outlier-Detection:** Der Algorithmus berechnet die statistische Distanz der abgegebenen Stimmen. Wenn eine identifizierte Gruppe von Bands (eine detektierte Clique) systematisch und signifikant von der ansonsten vorherrschenden Peer-Meinung abweicht (sogenannte Outlier-Jurors), wird ihr Einfluss auf das Gesamtranking durch Normalisierungsprozesse gedämpft.[37]
3. **Incentivierung von intellektueller Distanz:** Das System belohnt Bands algorithmisch (beispielsweise durch eine minimal höhere Gewichtung ihrer eigenen abgegebenen Stimme), wenn ihr Abstimmungsverhalten beweist, dass sie sich musikalisch breit aufstellen. Wer für Tracks von Bands stimmt, mit denen er bisher nicht auf Tour war, die keinem gemeinsamen Label angehören oder die geografisch weit entfernt agieren, beweist "intellektuelle Distanz" statt "Selbstreproduktion" und stärkt die Qualität der Charts.[42]

4.4 Gewichtung und Ranking-Aggregation

Das finale Chart-Ranking, das wöchentlich oder monatlich publiziert wird, ergibt sich aus einer exakten Gleichgewichtung (jeweils 33,3 Prozent) der drei normalisierten Einzel-Scores (Fans, DJs, Bands). Dieses fein ausbalancierte, polyzentrische System garantiert strukturell, dass weder eine fanatische Online-Armee mit vielen Klicks, noch eine elitäre Gatekeeper-Gruppe von DJs, noch Seilschaften unter Musikern das Endergebnis allein diktieren können. Nur ein Track, der in allen drei völlig unterschiedlich berechneten Dimensionen Resonanz erzeugt, kann die Spitze der Charts erreichen.

5. Kano-Analyse: Features, Qualitätsmerkmale und No-Gos

Um eine digitale Plattform zu erschaffen, die von der stark idealistischen, oftmals marktkritischen und sehr technikaffinen Goth- und Metal-Community nicht nur toleriert, sondern enthusiastisch adaptiert wird, müssen die Produktmerkmale exakt auf die psychologischen und funktionalen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sein. Das Kano-Modell bietet hierfür den idealen analytischen und konzeptionellen Rahmen. Es wurde in den 1980er Jahren von Professor Noriaki Kano entwickelt und kategorisiert Produkteigenschaften basierend darauf, wie ihre Anwesenheit oder Abwesenheit die emotionale Reaktion und Loyalität des Kunden beeinflusst.[49] Die Klassifizierung erfolgt in Basis-, Leistungs- und Begeisterungsmerkmale sowie Rückweisungsmerkmale (No-Gos).[49]

Auf Basis dieses Modells wurde das Feature-Set der neuen Chart-Plattform exakt definiert:

Kano-Kategorie	Feature / Eigenschaft auf der Chart-Plattform	Begründung & Nutzerpsychologie
Basismerkmal (Must-be)	Absolute Transparenz der Regeln & Audio-Integration	Die Kriterien für das Voting, die mathematische Berechnung der Scores (QV, Schulze) und die Dauer der Voting-Zyklen müssen offen auf der Website dokumentiert sein. Ebenso wird zwingend vorausgesetzt, dass die Tracks direkt auf der Plattform hörbar sind (Spotify/Bandcamp-Embeds). Fehlen diese Aspekte, führt dies sofort zu massiver Frustration und dem Vorwurf der Unseriosität. Der Nutzer setzt diese Funktionalität als absolutes Minimum voraus.
Basismerkmal (Must-be)	Stabilität und Basis-Sicherheit	Ein fehlerfreier Betrieb auch bei Lastspitzen zum Ende eines Monatszyklus ist essenziell. Die Plattform erfordert Registrierungen (z. B. OAuth), um rudimentäres Spamming zu unterbinden. Ein Absturz bei Traffic-Spitzen würde das Vertrauen in die Zählung zerstören.
Leistungsmerkmal (One-dimensional)	Detaillierte Genre-Filterung & Suchfunktionen	Goth und Metal sind historisch hochgradig fragmentiert. Nutzer erwarten tiefe Filter (z. B. scharfe Trennung von

		Melodic Death Metal, Post-Punk, Aggrotech, Symphonic Metal). Je feingranularer, akkurater und bedienbarer die Kategorisierung ist, desto linearer steigt die Zufriedenheit der Szene-Puristen.
Leistungsmerkmal (One-dimensional)	Geschwindigkeit der KYC-Verifikation	Wie schnell der administrative Support neue DJs oder Bands nach Einreichen ihrer Nachweise für ihre jeweiligen Kategorien verifiziert und freischaltet. Kurze Wartezeiten erhöhen die Zufriedenheit direkt proportional.
Begeisterungsmerkmal (Attractive)	Visualisierung des Quadratic Votings (Gamification)	Das quadratische Voting-System wird nicht nur im Backend berechnet, sondern durch ein spielerisches, gamifiziertes User Interface (UI) für Fans visualisiert. Nutzer verteilen ihre "Voice Credits" mittels Slidern und sehen in Echtzeit, wie die "Kosten" quadratisch steigen. Dies macht den sonst drögen Abstimmungsprozess zu einem strategischen, hoch-involvierenden Erlebnis, das Fans positiv überrascht und fasziniert.
Begeisterungsmerkmal (Attractive)	End-to-End Verifiability (E2E) der	Implementierung kryptografischer Protokolle

	Stimmenauszählung	(ähnlich wie bei etablierten E-Voting-Systemen wie Belenios [56]). Wähler können anhand eines Tokens kryptografisch überprüfen, ob ihre spezifische Stimme mathematisch korrekt in das Gesamtergebnis eingeflossen ist, ohne dass ihr individuelles Abstimmungsverhalten öffentlich wird. Diese Ebene der beweisbaren Fairness existiert in der Musikindustrie bisher nicht und erzeugt enormes Vertrauen.
Begeisterungsmerkmal (Attractive)	Direktes DJ-Feedback für Künstler	Wenn ein DJ einen Track besonders hoch rankt, hat er die optionale Möglichkeit, der Band über das Backend einen kurzen, formellen Kommentar (z.B. "Großartiger Basslauf, perfekt für Peak-Time Industrial Sets") zu hinterlassen. Für unabhängige Newcomer ist dieses konstruktive Branchen-Feedback von unschätzbarem Wert und bindet Künstler emotional an die Plattform.
Rückweisungsmerkmal (No-Go)	Intransparente "Black-Box"-Korrekturen	Wenn die finale, publizierte Chartliste drastisch von den für die Nutzer erahnbaren Rohdaten abweicht, ohne dass die algorithmische Korrektur (z.B. der berechtigte Abzug von

		Bot-Stimmen oder Cliquen-Votes) transparent und nachvollziehbar im Systemlog begründet wird. Der Vorwurf der Manipulation wäre sofort omnipräsent.
Rückweisungsmerkmal (No-Go)	Jegliche Form von Pay-to-Win Mechaniken	Ein absolutes No-Go. Jeglicher Mechanismus, bei dem Bezahl-Tiers (siehe Kapitel 3) direkten oder auch nur indirekten Einfluss auf die Sichtbarkeit innerhalb des Abstimmungs-Interfaces oder gar auf die Stimmenanzahl nehmen, würde das Projekt augenblicklich vernichten. Die Reihenfolge, in der Songs im Voting-Panel präsentiert werden, muss streng randomisiert sein, um Verzerrungen durch Listenplatzierungen ("Order Effects") auszuschließen, wie sie bei TV-Votings oft kritisiert werden.[57]

Ein indifferentes Merkmal in diesem Kontext wäre der Versuch, die Plattform mit überladenen Social-Media-Funktionen (wie einer endlosen Timeline oder Kommentarspalten unter jedem Track) auszustatten. Die Zielgruppe besucht die Seite für die Evaluierung von Musik und das Ranking; für die soziale Interaktion nutzen sie etablierte Plattformen wie Discord.[18] Der Fokus muss zwingend auf dem makellosen Funktionieren der Kernmechanik liegen.

6. Cybersicherheitsarchitektur: Vertrauenswürdigkeit im digitalen Zeitalter

Da das gesamte Konzept der neuen Plattform explizit als Gegenentwurf zu defizitären, betrugsanfälligen Charts positioniert ist, muss die Cybersicherheit – insbesondere die proaktive Abwehr von Manipulationen – den Status quo in der Musikindustrie weit übertreffen.

Elektronische Voting-Systeme sind traditionell enorm vulnerabel gegenüber Identitätsdiebstahl, Eavesdropping (Abhören) und massenhafter Ballot-Manipulation.[58] Wenn die Community auch nur den geringsten Verdacht schöpft, dass Bot-Netzwerke das Quadratic Voting austricksen können, kollabiert das Vertrauen.

Die IT-Architektur der Plattform muss daher zwingend auf dem Prinzip der **"Defense in Depth"** (gestaffelte Verteidigung) basieren, die mehrere Hürden für Angreifer etabliert:

Erstens: Strikte Identitätsprüfung und Sybil-Angriffs-Prävention. Ein sogenannter Sybil-Angriff liegt vor, wenn eine böswillige Entität eine Vielzahl von falschen, automatisierten Identitäten (Bots) erstellt, um das Abstimmungssystem durch schiere Masse zu dominieren. Für die *Peoples Choice* wird daher eine Verifikation vorgeschrieben, die über eine simple, leicht fälschbare E-Mail-Adresse hinausgeht. Die Implementierung von OAuth via etablierten Musikplattformen (Spotify, Apple Music) oder sozialen Netzwerken mit hohem internen Verifikationsstandard (Discord, Google) filtert simple Skript-Bots effektiv heraus. Zusätzlich kommen im Hintergrund verhaltensbasierte Heuristiken und moderne Captcha-Technologien (wie reCAPTCHA v3) zum Einsatz, um maschinelle Interaktionen (Mausbewegungen, Klick-Raten) von menschlichen zu unterscheiden, ohne den UX-Flow der echten Nutzer durch ständige Bilderrätsel zu stören.[8]

Zweitens: Dynamische Anomalie-Erkennung durch maschinelles Lernen. Ähnlich wie hochmoderne Systeme zur Aufdeckung von Streaming-Betrug bei Major-Labels [9], analysiert eine dedizierte KI-Instanz im Backend die Voting-Muster in Echtzeit. Wenn ein Track einer völlig unbekannten Underground-Band plötzlich innerhalb von Minuten Hunderte von Votes aus IP-Adressen einer spezifischen, geographisch isolierten Region erhält (die in keiner Weise mit den historischen Streaming-Daten oder Tour-Daten der Band korreliert), triggert das System einen automatischen Alarm und einen manuellen Review-Prozess. Die verdächtigen Stimmen werden vorläufig in Quarantäne verschoben, bis ihre Legitimität geklärt ist. Solche WAFs (Web Application Firewalls) von Anbietern wie Cloudflare oder Imperva sind essenziell, um Botnetze, die oft unzählige kompromittierte Geräte ("Zombies") nutzen, abzuwehren.[8]

Drittens: Kryptografische Integrität der Datenbank. Um interne Manipulationen auszuschließen, wird jeder abgegebene Vote mit einem manipulationssicheren Zeitstempel versehen und kryptografisch gehasht. Dies macht eine nachträgliche, unautorisierte Manipulation der Datenbank – selbst durch theoretisch kompromittierte Administratoren-Accounts – mathematisch unmöglich und auditierbar. Diese Prinzipien, entlehnt aus der kritischen Infrastruktur staatlicher Wahlen (End-to-End Encryption), garantieren, dass Votes sicher gespeichert, unveränderbar sind und exakt gezählt werden.[59]

7. Das Konzept als hochgradig lukratives A&R Scouting-Tool

Die Konstruktion eines Chart-Systems, das auf rein organischem, hochgradig qualifiziertem

und algorithmisch bereinigtem Feedback von drei distinkten Gruppen (Fans, DJs, Peers) beruht, löst nicht nur das Repräsentationsproblem der Szene. Es kreiert gleichzeitig eine Datenquelle von unschätzbarem Wert für Artists & Repertoire (A&R) Manager, Talent-Scouts und Plattenfirmen.

Die gegenwärtige Landschaft der A&R-Analyse ist stark von quantitativen Datenanbietern und Aggregatoren wie Chartmetric, Soundcharts oder Viberate dominiert.[63] Diese mächtigen Werkzeuge aggregieren täglich Millionen von Datenpunkten über APIs (Spotify-Streams, TikTok-Follower, YouTube-Views, Playlist-Adds).[66] Sie stoßen jedoch bei der qualitativen Bewertung von Künstlerpotenzial an harte methodische Grenzen. Wie Branchenexperten und A&R-Veteranen anmerken, können rein quantitative, API-basierte Tools weder die kulturelle Authentizität eines Künstlers, noch dessen tatsächliches Live-Potenzial oder die Tiefe der emotionalen Bindung der Fans erfassen.[65] Streams können völlig passiv generiert werden (Hintergrundbeschallung in Büros, algorithmisch generierte Sleep-Playlists) [10], während echte Fandom-Metriken schwer aus rohen Zahlen abzuleiten sind. Ein Algorithmus auf Spotify bewertet nicht, ob ein Hörer auch ein T-Shirt der Band kaufen würde.

Genau in diese Marktlücke stößt die neue Chart-Plattform als hybrides B2B/B2C-Tool. Labels und Musikverlage können gegen eine monatliche SaaS-Gebühr (Software as a Service) auf ein exklusives A&R-Dashboard zugreifen, das die proprietären, verifizierten Daten der Plattform auswertet. Dieses Dashboard bietet tiefgreifende, qualitative Einblicke, die Chartmetric und Co. in dieser Form nicht liefern können:

1. **Intent-basierte Metriken (High-Intent Data):** Ein Fan, der bereit ist, sich zu registrieren und sein knappes Kontingent an "Voice Credits" im Quadratic Voting für einen unbekannten Underground-Artist auszugeben, beweist massives, proaktives Engagement. Die Plattform kann Labels präzise aufzeigen, welche Newcomer die höchste Dichte an echten "Super-Listeners" besitzen [28], völlig unabhängig davon, ob die absolute Streamingzahl der Band bei 5.000 oder 50.000 liegt. Diese Conversion-Bereitschaft ist der stärkste Prädiktor für zukünftige Konzertticket- und Merch-Verkäufe.
2. **Professionelle Validation durch DJs:** Wenn ein Track im Fan-Voting vielleicht noch unauffällig ist, aber im DJ-Ranking (berechnet durch die Schulze-Methode) kontinuierlich in den Top 10 landet, ist dies ein glasklarer, fachlicher Indikator für extreme Club-Tauglichkeit. A&Rs, die gezielt auf der Suche nach tanzbaren Dark-Electro-, EBM- oder Industrial-Acts sind, finden hier musikalisch vorselektiertes und von Experten verifiziertes Material, das sofort auf den Dancefloor funktioniert.
3. **Peer-Respekt und Szene-Standing (Bands Choice):** Ausübende Musiker haben ein feines Gespür für kompositorische Qualität und kommende musikalische Paradigmenwechsel. Ein Act, der im kollusionsbereinigten Band-Voting als "Musician's Musician" herausragt, signalisiert enormes langfristiges Potenzial für Kritikererfolge und ein authentisches, krisenfestes Szene-Standing.
4. **Predictive Analytics für Breakouts:** Durch die Kombination der historischen Votings aller drei Säulen und dem Datenabgleich mit dem prozentualen Wachstum der Künstler auf

Plattformen wie Spotify kann das Machine-Learning-Backend des Tools mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, welche Bands kurz vor dem globalen Durchbruch stehen (Velocity-Metriken).[61]

Dieses B2B-Geschäftsmodell (Data-as-a-Service für Labels) eröffnet der Plattform eine hochgradig lukrative, zweite Einnahmequelle. Es macht das System wirtschaftlich äußerst robust, da die Einnahmen nicht allein von den Zusatzkategorie-Gebühren der Künstler abhängen. Die Musikindustrie, die traditionell bereit ist, hohe Summen für kuratierte, manipulationsresistente Scouting-Daten auszugeben (Premium-Pläne von Chartmetric kosten ca. 1.400 Dollar pro Jahr [65]), subventioniert somit die kostenfreie Existenz der Plattform für die Musiker.

8. Fazit und strategischer Ausblick

Die Konzeption und Schaffung einer neuen, integren Website für Goth-, Metal- und Dark-Electro-Charts ist weit mehr als ein technologisches Unterfangen; es ist ein dringend benötigtes kulturpolitisches Statement innerhalb der unabhängigen Musikszene. Durch die kompromisslose und bewusste Abgrenzung von den defizitären, manipulierbaren und finanziell exklusiven Mechanismen aktueller Szene-Charts wie der DAC oder der GEWC wird ein gravierendes Vakuum auf dem Markt gefüllt.

Das hier dargelegte, umfassende Konzept beweist, dass es durch den intelligenten Einsatz moderner sozialwahltheoretischer Algorithmen – namentlich Quadratic Voting für Fans zur Brechung der Mehrheitstyrannei, Condorcet-Methoden (Schulze) für die Experten-Auswahl und netzwerkanalytische Bereinigungen im Peer-Review – möglich ist, ein System zu etablieren, das radikal fair und methodisch unangreifbar ist. Gepaart mit stringenten kryptografischen Sicherheitsarchitekturen gegen Bot-Netzwerke und einem solidarischen, Spotify-Metrik-basierten Cross-Subsidization-Modell, das Pay-to-Win endgültig eliminiert, entsteht eine Plattform der nächsten Generation.

Diese Plattform dient nicht nur als faire, leistungsorientierte Bühne für musikalische Exzellenz, sondern etabliert sich durch die Generierung qualitativer High-Intent-Daten gleichzeitig als unverzichtbares, weil authentisches Werkzeug für die A&R-Abteilungen der globalen Musikindustrie. Unter der starken und glaubwürdigen Patronage der darkTunes music group hat dieses wegweisende Projekt das absolute Potenzial, den Goldstandard für digitale Musikbewertung und Talent-Scouting im alternativen Sektor völlig neu zu definieren. Es überführt die anarchische, qualitätsgetriebene und kompromisslose Energie der schwarzen Szene und der Metal-Community in ein strukturiertes, hochtransparentes und ökonomisch nachhaltiges digitales Ökosystem.

Referenzen

1. Does anyone else feel the audiophile industry is infested with scams - Reddit, Zugriff am März 25, 2026,

https://www.reddit.com/r/audiophile/comments/1fzx0e2/does_anyone_else_feel_the_audiophile_industry_is/
2. Deutsche Alternative Charts / German Electronic Web Charts - Alphamay, Zugriff am März 25, 2026, https://alphamay.de/deutsche-alternative-charts-german-electronic-web-charts/
3. How does the Deutsche Alternative Charts work? - YouTube, Zugriff am März 25, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=XXM7q7WGBP8
4. Deutsche Alternative Charts - DAC - www.deutsche-alternative-charts.de, Zugriff am März 25, 2026, https://www.deutsche-alternative-charts.de/
5. Deutsche Alternative Charts - Woche: 11 Jahr: 2026 Kategorie: Album, Zugriff am März 25, 2026, https://deutsche-alternative-charts.de/dac_djcharts_alben.php
6. German record industry secures injunction against another stream manipulation site, Zugriff am März 25, 2026, https://completemusicupdate.com/german-record-industry-secures-injunction-against-another-stream-manipulation-site/
7. 5 'fake stream' sites forced to cease manipulation by court injunctions in Germany, Zugriff am März 25, 2026, https://www.musicbusinessworldwide.com/5-fake-stream-sites-forced-to-cease-manipulation-by-court-injunctions-in-germany/
8. Election Security Spotlight – Bots, Zugriff am März 25, 2026, https://www.cisecurity.org/insights/spotlight/cybersecurity-spotlight-bots
9. AMA - Bot detection & artificial streams expert : r/musicmarketing - Reddit, Zugriff am März 25, 2026, https://www.reddit.com/r/musicmarketing/comments/1fl0rci/ama_bot_detection_artificial_streams_expert/
10. What level of streams-to-listener ratio should be considered high on Spotify? - Reddit, Zugriff am März 25, 2026, https://www.reddit.com/r/musicmarketing/comments/17fyosu/what_level_of_streamstolistener_ratio_should_be/
11. FALLCIE - Hear Of Darkness [FULL SONG] | darkTunes Music Group - YouTube, Zugriff am März 25, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=TXYKWJRMuEQ
12. Contact - darkTunes, Zugriff am März 25, 2026, https://darktunes.com/en/contact
13. Ext!ze – Monstars (Album – darktunes Music Group) - Side-Line Magazine, Zugriff am März 25, 2026, https://www.side-line.com/extze-monstars-album-darktunes-music-group/
14. CZARINA: Art, Mind, Spirit - the electroscape, Zugriff am März 25, 2026, https://theelectroscape.com/?p=2249
15. darkTunes Music Group - YouTube, Zugriff am März 25, 2026, https://www.youtube.com/c/darkTunesMusic/search
16. Bands - DarkMerch / darkTunes Music Group, Zugriff am März 25, 2026, https://darkmerch.com/pages/bands
17. darkTunes Music Group, Zugriff am März 25, 2026, https://darktunes.com/
18. Rock and Metal Community - Discord Servers, Zugriff am März 25, 2026, https://discord.com/servers/rock-and-metal-community-783023499559174144
19. 3 fixes to improve Discord engagement and growth - YouTube, Zugriff am März

25, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=gO9YYpk8NGg
20. The Ultimate Guide to Music Bots Discord: Features, Setup, and AI Trends, Zugriff am März 25, 2026, https://skywork.ai/skypage/en/music-bots-discord-guide/2036024892770062336
21. eligibility, fees & rules, Zugriff am März 25, 2026, https://amp.awardcore.com/eligibility
22. How to Read Your Spotify for Artists Data, Zugriff am März 25, 2026, https://artists.spotify.com/blog/how-to-read-your-spotify-for-artists-data
23. The Top Artists, Songs, Albums, Podcasts, and Audiobooks of 2025 - Spotify Newsroom, Zugriff am März 25, 2026, https://newsroom.spotify.com/2025-12-03/wrapped-top-artists-songs-albums-podcasts-audiobooks/
24. Gothic metal Artists - Spotify Statistics | Music Metrics Vault, Zugriff am März 25, 2026, https://www.musicmetricsvault.com/genres/gothic-metal/1584
25. INSANE Metal Bands with less than 100 monthly listeners on Spotify - YouTube, Zugriff am März 25, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=GNAFQcObR24
26. Bands Under 10,000 Listeners on Spotify : r/goth - Reddit, Zugriff am März 25, 2026, https://www.reddit.com/r/goth/comments/17fpx7r/bands_under_10000_listeners_on_spotify/
27. Quadratic voting - Wikipedia, Zugriff am März 25, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic_voting
28. Super Listeners: Your Guide for Developing Fans Who Go Deeper - Spotify for Artists, Zugriff am März 25, 2026, https://artists.spotify.com/blog/super-listeners-your-guide-for-developing-fans-who-go-deeper
29. Lessons from a Quadratic Voting Experiment: The Sunlight Music Awards - Yiqin Fu, Zugriff am März 25, 2026, https://yiqinfu.github.io/posts/qv-sunlight/
30. Voting at the Eurovision Song Contest - Wikipedia, Zugriff am März 25, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Voting_at_the_Eurovision_Song_Contest
31. Eurovision voting rules - Eurovisionworld, Zugriff am März 25, 2026, https://eurovisionworld.com/esc/voting-systems-in-eurovision-history
32. Borda count - Wikipedia, Zugriff am März 25, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Borda_count
33. Schulze method - Wikipedia, Zugriff am März 25, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method
34. An Evaluation of Borda Count Variations Using Ranked Choice Voting Data - arXiv, Zugriff am März 25, 2026, https://arxiv.org/html/2501.00618v2
35. Know Your Artist Verification & Fraud Prevention - Trolley, Zugriff am März 25, 2026, https://trolley.com/use-cases/music-royalties/know-your-artist/
36. Radio Broadcast Monitoring for Compliance and Quality: A Practical Guide - Digital Nirvana, Zugriff am März 25, 2026, https://digital-nirvana.com/broadcasting/radio-broadcast-monitoring-compliance-logging-guide/
37. Disentangling individual biases in jury voting: An empirical analysis of voting

behavior in the Eurovision Song Contest - IDEAS/RePEc, Zugriff am März 25, 2026, https://ideas.repec.org/p/zbw/tuiedp/171.html
38. Examining Collusion and Voting Biases Between Countries During the Eurovision Song Contest Since 1957 - JASSS, Zugriff am März 25, 2026, https://www.jasss.org/21/1/1.html
39. Examining Collusion and Voting Biases Between Countries During the Eurovision Song Contest Since 1957 - IDEAS/RePEc, Zugriff am März 25, 2026, https://ideas.repec.org/a/jas/jasssj/2017-70-3.html
40. The structure of bias in peer voting systems: lessons from the Eurovision Song Contest - the University of Groningen research portal, Zugriff am März 25, 2026, https://research.rug.nl/en/publications/the-structure-of-bias-in-peer-voting-systems-lessons-from-the-eur/
41. [1705.06721] Examining collusion and voting biases between countries during the Eurovision song contest since 1957 - arXiv, Zugriff am März 25, 2026, https://arxiv.org/abs/1705.06721
42. Friends, Gifts, and Cliques: Social Proximity and Recognition in Peer-Based Tournament Rituals | Academy of Management Journal, Zugriff am März 25, 2026, https://journals.aom.org/doi/10.5465/amj.2016.0437
43. Innovation Suppression and Clique Evolution in Peer-Review-Based, Competitive Research Funding Systems - JASSS, Zugriff am März 25, 2026, https://www.jasss.org/18/2/13.html
44. Wisdom of the crowd - Wikipedia, Zugriff am März 25, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Wisdom_of_the_crowd
45. Illegal Community Detection in Bitcoin Transaction Networks - PMC - NIH, Zugriff am März 25, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10378389/
46. arXiv:2206.07429v1 [cs.CR] 15 Jun 2022, Zugriff am März 25, 2026, https://arxiv.org/pdf/2206.07429
47. Differences Between Jurors in Classical Music Competitions: The MCDM and Network Theory Approaches - SciSpace, Zugriff am März 25, 2026, https://scispace.com/pdf/differences-between-jurors-in-classical-music-competitions-1qx8rraibm.pdf
48. (PDF) Identifying outlier scores and outlier jurors to reduce manipulation in classical music competitions - ResearchGate, Zugriff am März 25, 2026, https://www.researchgate.net/publication/375991428_Identifying_outlier_scores_and_outlier_jurors_to_reduce_manipulation_in_classical_music_competitions
49. Was ist das Kano-Modell und wie kann ich es nutzen? - Cogitaris, Zugriff am März 25, 2026, https://cogitaris.de/whitepaper/kano-modell/
50. Kano Analysis: the Kano Model Explained - Qualtrics, Zugriff am März 25, 2026, https://www.qualtrics.com/articles/strategy-research/kano-analysis/
51. The Kano Model Could Change the Way You Conduct Research - Alchemer, Zugriff am März 25, 2026, https://www.alchemer.com/resources/blog/kano-model-analysis/
52. Kano Model - Conjointly, Zugriff am März 25, 2026, https://conjointly.com/products/kano-model/
53. Kano-Modell: Definition und Anwendung im Produktmanagement - Haufe

Akademie, Zugriff am März 25, 2026, https://www.haufe-akademie.de/blog/glossar/kano-modell/
54. Kano-Modell: Merkmale - Teil 1 der SEEBURGER-Reihe, Zugriff am März 25, 2026, https://blog.seeburger.com/de/was-ist-das-kano-modell/
55. Kano Modell verstehen und anwenden inkl. Beispiel & Tool - Fuer-Gruender.de, Zugriff am März 25, 2026, https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/unternehmensstrategie/kano-modell/
56. Belenios: Verifiable Online Voting System, Zugriff am März 25, 2026, https://www.belenios.org/
57. Order effects in the results of song contests: Evidence from the Eurovision and the New Wave | Judgment and Decision Making, Zugriff am März 25, 2026, https://www.cambridge.org/core/journals/judgment-and-decision-making/article/order-effects-in-the-results-of-song-contests-evidence-from-the-eurovision-and-the-new-wave/C03D0D5AA384362736FE1EB59A75516C
58. Vote manipulation: secure your digital elections | Eligo, Zugriff am März 25, 2026, https://eligovoting.com/vote-manipulation-secure-your-digital-elections/
59. Guide to online voting security: technologies and standards, Zugriff am März 25, 2026, https://eligovoting.com/guide-to-online-voting-security-technologies/
60. Top Bot Management Platforms - AIMultiple, Zugriff am März 25, 2026, https://aimultiple.com/bot-management
61. StreamSight: Driving transparency in music royalties with AI-powered forecasting | Google Cloud Blog, Zugriff am März 25, 2026, https://cloud.google.com/blog/products/media-entertainment/streamsight-driving-transparency-in-music-royalties-with-ai-powered-forecasting
62. How Voters Review and Verify Ballots - Center for Civic Design, Zugriff am März 25, 2026, https://civicdesign.org/wp-content/uploads/2023/11/NIST.GCR_.24-051.pdf
63. 7 Music Analytics Tools That Help Artists Grow [2026] - Soundcharts, Zugriff am März 25, 2026, https://soundcharts.com/en/blog/music-analytics-tools
64. A&R Tools - Chartmetric, Zugriff am März 25, 2026, https://chartmetric.com/features/ar-tools
65. Affordable Chartmetric Alternatives for A&R Scouts 2026, Zugriff am März 25, 2026, https://resources.onestowatch.com/affordable-chartmetric-alternatives-ar-scouts/
66. How to build a custom A&R dashboard with Soundcharts, Airtable & Make.com, Zugriff am März 25, 2026, https://soundcharts.com/en/blog/build-custom-dashboard-with-soundcharts-api
67. “A&R has always been about data”: a deep dive into the role of data in A&R with Chaz Jenkins, CCO at Chartmetric - Music Tomorrow, Zugriff am März 25, 2026, https://www.music-tomorrow.com/blog/ar-has-always-been-about-data-a-deep-dive-into-the-role-of-data-in-ar-with-chaz-jenkins-cco-at-chartmetric
68. How A&Rs use data to scout and evaluate artists - Water & Music, Zugriff am März 25, 2026,

https://www.waterandmusic.com/how-ars-use-data-to-scout-and-evaluate-artists/